Descripción funcional: trazabilidad completa del alumno en un curso (local_itop_get_course_user_tracking)

---

1. Objetivo

1.1 Objetivo de la solución

Ofrecer un **único servicio web** que, dado un curso, devuelva en una sola respuesta toda la trazabilidad de sus alumnos:

- de todo el curso;
- de un grupo concreto;
- o de un único alumno.

Para cada alumno y cada actividad del curso, el servicio devuelve la finalización y las calificaciones y, según el tipo de actividad, el detalle de su participación: tareas, cuestionarios, foros, SCORM y lecciones.

1.2 Alcance funcional

Incluye:

- Nueva función de servicio web local_itop_get_course_user_tracking, de solo lectura.
- Parámetros de entrada:
    - courseid: obligatorio.
    - groupid: opcional. Si se indica, solo se devuelven los alumnos de ese grupo.
    - userid: opcional. Si se indica, solo se devuelven los datos de ese alumno.
    - page y perpage: opcionales, para paginar los alumnos en cursos grandes (no se usan cuando se indica userid).
- Datos generales de cada alumno: identificador, nombre, apellidos, correo, número de identificación, grupos del curso a los que pertenece y estado de su matrícula (activa, suspendida o fuera de fechas, con el método de matriculación y las fechas de inicio y fin).
- Alumnos con matrícula **activa y no activa** (suspendida, aún no iniciada o caducada).
- **Nota total del curso** de cada alumno (nota, nota formateada, rango, comentario, si está oculta, bloqueada o modificada manualmente y fecha).
- Para **todas** las actividades del curso:

    - estado de finalización (incluida la fecha y si la marcó otra persona) y si el alumno la ha visto, cuando la actividad lo registra;
    - calificaciones del alumno en el libro de calificaciones (nota, nota formateada, rango, comentario, si está oculta, bloqueada o modificada manualmente y fecha).
- **Tareas**: cada intento de entrega (estado, fechas, número de archivos entregados), la puntuación de cada intento, el estado del flujo de calificación y el comentario de retroalimentación recibido (incluido el número de archivos de retroalimentación).
- **Cuestionarios**: nota final del cuestionario y cada intento (estado, fechas, puntuación y nota). Para cada pregunta de cada intento: nombre y tipo, resumen del enunciado, respuesta del alumno, respuesta correcta, estado, si es correcta (correcta / parcialmente correcta / incorrecta / sin calificar / sin responder) y puntuación obtenida sobre la máxima.
- **Foros**: todos los mensajes escritos por el alumno (debate, asunto, texto, fechas, si inicia el debate o es una respuesta, si es una respuesta privada, número de palabras y número de archivos adjuntos).
- **SCORM**: cada intento y, dentro de cada intento y SCO, todos los valores registrados por el paquete (estado, puntuación, tiempo, ubicación, datos suspendidos, etc.) y las **interacciones** agrupadas (identificador, tipo, respuesta del alumno, respuesta correcta, resultado, ponderación, latencia, fecha y descripción).
- **Lecciones**: las páginas vistas (tanto de contenido como de pregunta) con su fecha y el número de intento, las respuestas dadas en cada página de pregunta (respuesta, si es correcta y, en los ensayos, la puntuación y el comentario del profesor), las notas de cada intento y los tiempos dedicados.
- Avisos (warnings) en la respuesta cuando alguna parte no se puede devolver, sin que falle la llamada completa.

---

3. Descripción de uso

3.1 Resumen del flujo principal

1. El administrador añade la función local_itop_get_course_user_tracking al servicio externo que usa la integración y asigna el token al usuario de integración.
2. El sistema externo llama a la función indicando el curso y, opcionalmente, un grupo o un alumno.
3. Moodle comprueba que el usuario del token puede consultar las calificaciones y los participantes del curso.
4. Moodle obtiene la lista de alumnos que corresponde:
    - sin groupid ni userid: los alumnos del curso, página a página;
    - con groupid: los alumnos de ese grupo;
    - con userid: solo ese alumno.

5. Para cada alumno, Moodle recorre las actividades del curso en el orden en que aparecen y añade la finalización, las calificaciones y el detalle propio de cada tipo de actividad.
6. El sistema externo recibe una respuesta con los datos del curso, la información de paginación, la lista de alumnos con su trazabilidad y, en su caso, los avisos.

3.2 Estados especiales y errores

Situación	**Comportamiento esperado**
El curso no existe	Error *«El curso no existe»*
El grupo no existe o no pertenece al curso	Error *«El grupo no pertenece al curso»*
El alumno no está matriculado en el curso como alumno	Error *«El usuario no es alumno del curso»*
Se indican grupo y alumno, y el alumno no pertenece al grupo	Error *«El usuario no pertenece al grupo»*
Curso con grupos separados y el usuario que llama no tiene acceso al grupo o al alumno indicado	Error de permisos estándar de Moodle
El usuario que llama no tiene permisos de consulta en el curso	Error de permisos estándar de Moodle
El curso, el grupo o la página solicitada no tienen alumnos	Respuesta correcta con la lista de alumnos vacía y el total de alumnos
El alumno no ha participado en una actividad	La actividad aparece con su finalización y calificaciones (vacías si no hay) y el detalle vacío
El usuario que llama no tiene permiso de informes en una actividad concreta	La actividad aparece con finalización y calificaciones, sin el detalle, y se añade un aviso
La finalización no está activada en el curso o en la actividad	La actividad aparece sin el bloque de finalización
El alumno tiene la matrícula suspendida o caducada	Se devuelve igualmente, con el estado de la matrícula indicado

Situación	Comportamiento esperado
El alumno todavía no tiene nota total del curso	El bloque de nota total aparece con la nota vacía
El libro de calificaciones no tiene elementos calificables	El bloque de nota total aparece con la nota vacía
Valor de perpage superior al máximo	Se aplica el máximo permitido (50)
Actividad de un tipo sin detalle específico	Solo se devuelven finalización y calificaciones

---

4. Información devuelta

4.1 Estructura general de la respuesta

Bloque	Contenido
Curso	Identificador, nombre corto y nombre completo
Filtros aplicados	Grupo y alumno solicitados
Paginación	Página, alumnos por página y número total de alumnos que cumplen el filtro
Alumnos	Para cada alumno: datos personales, grupos, estado de la matrícula, nota total, lista común de actividades y listas separadas de detalle por tipo
Avisos	Incidencias no bloqueantes (por ejemplo, actividades sin permiso de detalle)

4.2 Datos por actividad

Dato	Aplica a	Descripción
Actividad común	Todas	activities[] incluye cmid, tipo, instancia, nombre, sección, visibilidad, finalización y calificaciones. No contiene los detalles específicos de ningún tipo

Dato	Aplica a	Descripción
Tarea	Tareas	assigns[], cada entrada identificada por cmid: intentos de entrega, puntuación de cada intento, estado del flujo de calificación y retroalimentación recibida
Cuestionario	Cuestionarios	quizzes[], cada entrada identificada por cmid: nota final, intentos y, por pregunta, respuesta del alumno, respuesta correcta y si es correcta
Foro	Foros	forums[], cada entrada identificada por cmid: mensajes del alumno
SCORM	SCORM	scorms[], cada entrada identificada por cmid: intentos, valores registrados por SCO e interacciones
Lección	Lecciones	lessons[], cada entrada identificada por cmid: páginas vistas, respuestas, notas por intento y tiempos
Finalización	Actividades con seguimiento de finalización	completions[] (course_modules_completion), una entrada por actividad con cmid, tipo, estado de finalización, fecha, usuario que la forzó y si se ha visto. Las actividades sin seguimiento no aparecen
Calificaciones	Actividades con elemento de calificación	gradegrades[] (grade_grades), una entrada por elemento de calificación de actividad con cmid, tipo, elemento, nota bruta y final, nota formateada, retroalimentación y estado (oculta, bloqueada, sobrescrita). Las actividades sin calificación no aparecen

Los detalles por tipo están separados de activities[] para que un consumidor REST no confunda los campos específicos de un módulo con datos de otros tipos. Cada entrada de detalle se vincula con su actividad común mediante cmid.

completions[] y gradegrades[] repiten, en formato de lista plana, la finalización y las calificaciones que también aparecen dentro de cada elemento de activities[]. Así el consumidor puede leer la finalización y las notas de todas las actividades sin recorrer activities[].